

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра цифровой трансформации

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 5

по дисциплине
«Проектирование баз данных»

Тема: «Проектирование концептуальной схемы данных для функциональной области «Киберклуб»

Выполнил студент группы ИНБО-12-23 Полиэктов М.А.

Принял преподаватель Морозов Д.В.

Москва 2025

Цель: сформировать навык моделирования логической схемы данных.

Постановка задачи: на основе практической работы №4 спроектируйте логическую схему данных в ChartDB (https://chartdb.io/). Сделайте описание связей сущностей.

Концептуальная схема данных для киберклуба

В рамках практической работы для бизнес-процесса «Аренда игрового места» была построена логическая схема данных.

На Рисунке 1 представлена логическая модель данных выбранной функциональной области «**Киберклуб**».

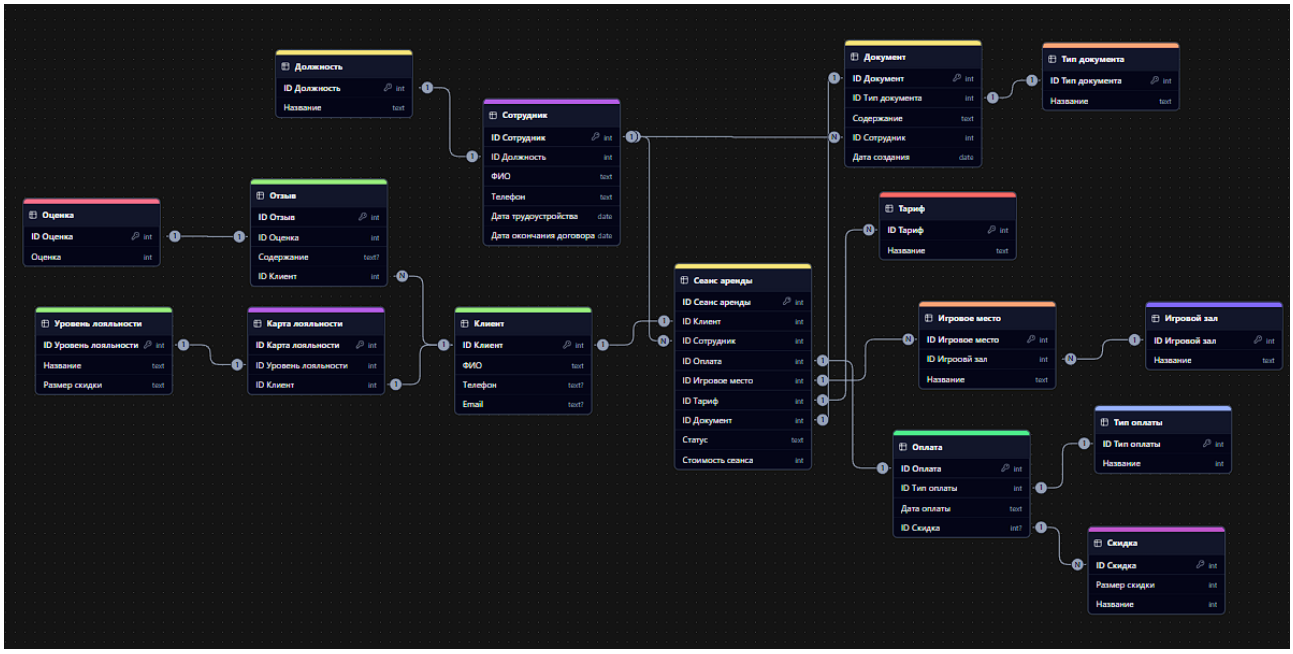


Рисунок 1 — Логическая схема данных (TD73)

В Таблице 1 представлено описание связей между сущностями логической модели данных.

Таблица 1 — Описание связей между сущностями логической модели данных функциональной области «Киберклуб»

Сущность	Связанная сущность	Тип связи	Описание связи
Клиент	**Отзыв клиента**	«Один ко многим»	Один клиент может оставить несколько отзывов, но каждый отзыв принадлежит только одному клиенту.
Клиент	**Сеанс аренды**	«Один к одному»	Один клиент может иметь только один сеанс аренды за раз.
Клиент	**Карта лояльности**	«Один к одному»	У клиента может быть только одна карта лояльности.
Карта лояльности	**Уровень лояльности**	«Один к одному»	У карты лояльности может быть один уровень лояльности, который может меняться.
Сотрудник	**Должность**	«Один к одному»	У сотрудника может быть только одна должность.
Сотрудник	**Документ**	«Один ко многим»	Один сотрудник может отвечать за множество документов.
Сотрудник	**Сеанс аренды**	«Один ко многим»	Один сотрудник может отвечать за множество сеансов одновременно
Сеанс аренды	**Игровое место**	«Один ко многим»	Игровой сеанс может происходить на разных игровых местах.
Сеанс аренды	**Тариф**	«Один ко многим»	Игровой сеанс проводится может проводиться по разным тарифам.
Сеанс аренды	**Оплата**	«Один к одному»	Оплата за игровой сеанс производится единожды одной транзакцией.
Игровое место	**Игровой зал**	«Многие к одному»	В игровом зале может находиться множество игровых мест.
Отзыв	**Оценка**	«Один к одному»	У каждого отзыва одна оценка.
Сеанс аренды	**Документ**	«Один к одному»	Информация об одном сеансе аренды содержится в одном документе.
Документ	**Тип документа**	«Один к одному»	У документа только один тип.

Оплата	**Тип оплаты**	«Один к одному»	Оплата производится один раз одним типом.
Оплата	**Скидка**	«Один ко многим»	На сумму оплаты может влиять множество скидок.

Вывод

Спроектирована концептуальная схема данных для киберклуба, включающая 16 сущностей (7 справочников). Модель учитывает бизнес-процессы из предыдущих работ. Следующий этап – преобразование в физическую модель